

해양공간계획 관련 국제동향

이문숙 박사, 해양법제도연구실 실장

이메일 : leems@kiost.ac.kr

1. 서론(배경)

최근 해양에서는 여러 이해 관계가 상충하면서 다양한 갈등이 일어나고 있다. 이에 해결하기 위한 핵심적인 관리수단으로 '해양공간계획(Marine Spatial Planning)'이 대두되고 있다. 자연자원을 보전·이용 및 개발하는 인간의 활동을 지속하기 위하여 육상에서는 이미 오래 전부터 공간기반 접근방식인 공간관리를 해왔다. 육상을 중심으로 발달한 공간 관리의 계획수단인 공간계획은 법률에 근거한 규제수단을 통해 실현된다. 해양 관할권이 확장되고, 점점 많은 보전·이용 및 개발 요소가 중첩됨에 따라 공간기반 관리에 대한 중요성이 커지고 있다.

해양공간관리(Marine Spatial Management)와 해양공간계획(Marine Spatial Planning)은 기존에 없었던 새로운 개념적 접근은 아니다. 이는 연안통합관리 등을 통해 부분적으로 혹은 미완성적으로 적용되었으나, 그 핵심에 대한 본격적인 논의와 연구가 미흡하였던 것으로 인식된다. 하여 2000년대 초반 UNESCO 등의 국제기구는 연안통합관리를 비롯한 해양공간관리를 실현하기 위하여 해양공간계획이 핵심수단이 될 것이라고 인식하였고 이를 위한 여러 조치¹를 진행하였다. 이러한 해양공간계획과 관련한 국제 레짐regime의 형성은 연안국들이 해양관리 정책에 변화를 이끌어 내고 있다.

¹ 2000년대 EU에서 행한 MSP 관련 조치로는 EU Water Framework Directive(2002), EU Common Fisheries Policy(2002), European Wildlife Directive, the Fifth Ministerial North Sea Conference(2002), EU Recommendations on Integrated Coastal Zone Management(2002), EU Thematic Strategy for the Marine Environment(2005), Green Paper on the Future Maritime Policy for the European Oceans and Seas(2006), EU Roadmap for Maritime Spatial Planning(2008)가 있음. EU Roadmap for Maritime Spatial Planning(2008)에서는 지역과 활동의 유형에 적합한 MSP 적용, MSP 가이드를 통해 목적 정의하기, 투명한 절차의 MSP 개발 및 적용, 이해관계자 참여, 국가간 협력, 국가의 MSP 법적 효력 강화하기, 인접국과의 협력과 협의, 프로세스에 대한 모니터링과 평가를 위한 협력, 육역과 해양공간계획의 일치, 과학적 지식 및 정보기반을 핵심원칙으로 제시하였음

해양공간계획이란 해양에서 인간의 활동을 시공간적으로 배분하는 프로세스 전반을 의미한다. 해양에 대한 공간기반 분석, 예측, 시나리오 구성 등을 전제하고 다양한 이해관계자의 참여를 통해 합리적인 의사결정의 기반이 형성됨으로써 진행된다. 해양공간계획은 기존에 해역에 대한 관리구역 혹은 관리계획을 총체적으로 접근하여 보다 정밀하고 과학적인 공간 분석, 예측 방법을 통해 작성토록 하고 이를 실효적 실행수단으로 연결시킨다는 점에서 과거의 해역관리방식과 확실하게 구분된다.

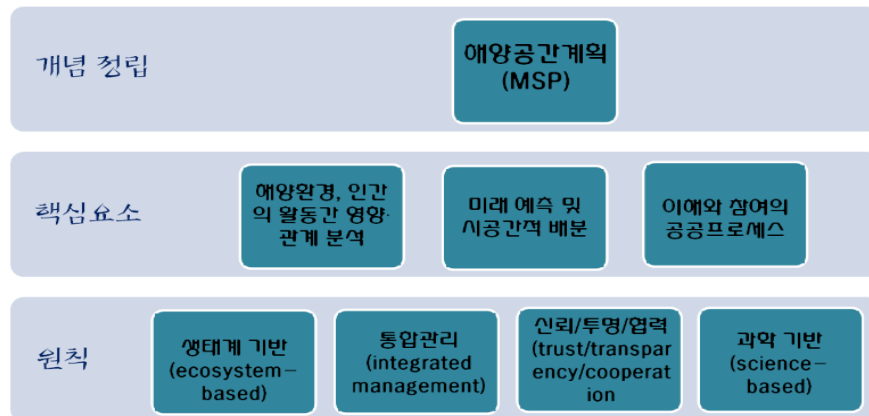


그림 1. 해양공간계획 핵심요소와 원칙(이문숙, 2012)

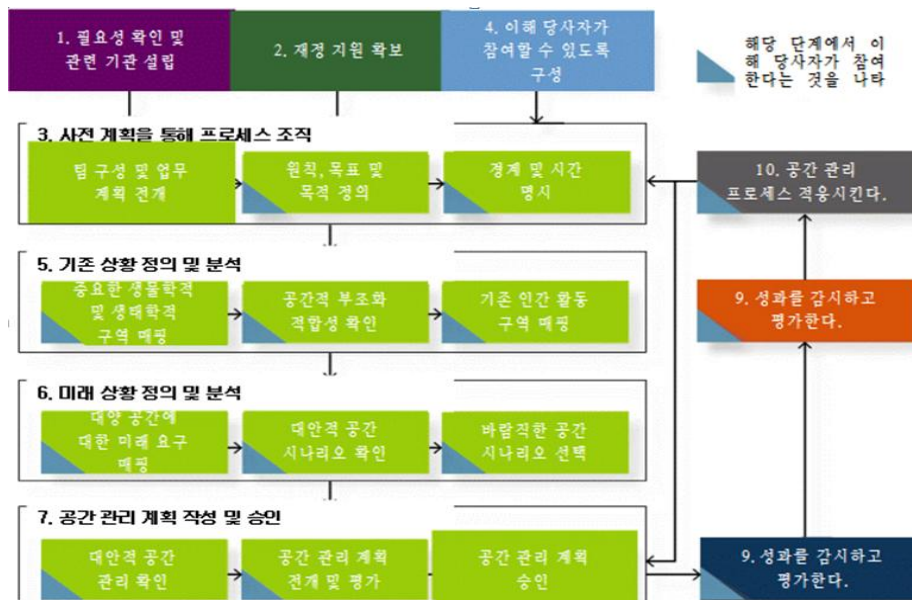


그림 2. 해양공간계획의 절차(UNESCO, 2009)

또한 최근 해수면 상승 등 지구환경 문제 해결에 있어 해양의 중요성이 강조되고, 자원 및 에너지 문제 해결책으로써 해양에 대한 인식이 변화함에 따라 해양에 영향을 미치는 행위 및 해양

에서 이루어지는 행위에 대한 관리가 더욱 적극적으로 변하고 있다. 이러한 기조는 해양 환경영향평가, 해양 이용허가제도, 해양면허, 해양정보 통합관리 등 해양공간계획의 실효적 실행수단을 만들고 있으며, 각국이 해양공간계획체계를 구축하는 방향을 제시하고 있다.

우리나라 역시 기존 해역관리가 부문적 접근으로 이루어졌다는 한계가 있었다. 연안관리법에 근거한 연안통합관리정책과 제도에 따라 총체적·통합적 접근이 이루어지기도 하였으나 실행수단이 미비하여 실효성에 의문의 제기되어 왔고, 해역에 대한 적성을 판단하고 보전 및 이용·개발의 방향을 정할 과학적 근거 자료와 정보가 미흡하다는 지적이 있었다.

2. KIOST 관련 연구사업 소개

해양공간계획이 성공적으로 작용하기 위해 중요한 핵심요소로는 첫째 작용체계 구축을 위한 제도적 기반, 둘째 해역의 수용능력 및 이용적합성 평가(해양환경, 인간의 활동간 영향·관계 분석), 셋째 과학적 자료에 근거한 시나리오 작성 및 공간배분, 넷째 이해관계자 참여와 협력이 있다. 이러한 핵심요소는 해양공간계획을 추진하기 위한 기반이자 추진방법으로써 해양공간계획을 추진하는 국가들은 정책적, 사회적 여건을 고려하여 전략적으로 핵심요소를 기능을 확보하고자 노력한다.

해양과학기술을 선도하는 공공기관으로써 KIOST는 국가가 해양공간계획 체계를 구축하기 위해 필요로 하는 기초 개념 연구에서부터 핵심요소를 기능적으로 확보하기 위한 여러 측면에서 필요한 연구사업들을 추진할 필요가 있다. KIOST는 해양공간계획 기초 개념연구를 위해 2009년 ‘연안 통합관리를 위한 Ocean Zoning 동향 및 여건분석 연구(창의과제)’, 2010년 ‘연안 통합관리를 위한 Marine Spatial Planning 기법연구(창의과제)’를 추진하였으며, 2012년 ‘미래 해양이용 수요에 대응하기 위한 국가관할해역 공간관리계획 수립 기획연구(KIMST, 기획연구)’ 등을 통해 관할해역 전체에 대한 해양공간계획체계 구축 방향에 대한 연구를 추진해 왔다. 또한 2012년부터 2016년까지 (주)환경과학기술과 공동연구로 해양공간계획을 과학적으로 지원하는 해양정보 통합 시스템을 구축하기 위하여 ‘관할해역 해양정보공동활용체계 구축연구’를 수행하였다. 2016년에는 해양수산부로부터 발주를 받아 ‘해양공간계획 법제화 연구’를 진행 중이다.

이 외에도 KIOST에서 조사 및 연구를 통해 생산되는 해양자료와 각종 지표, 모델, 지도는 해양공간계획에 필요한 정보로 직간접적으로 관련이 된다. 그러나 해당 사업의 구상 혹은 발전방향을 재정립할 때 국가 해양공간계획체계와의 연계성을 고려하는 예가 아직까지 미흡하고, 사업의 정책적, 사회적 기여방안 보다는 순수 연구성과 중심으로 이루어진다는 한계가 있는 것으로 보인다.

향후에는 해역 평가지표 및 지수 개발 연구, 이해관계자 참여모형 및 갈등조정 모형 연구, 해양생태계 서비스 가치평가를 통한 공간시나리오 연구, 해양공간계획을 지원하기 위해 해역이용 규제와 관련한 법제연구, 해역관리 정책 모형 개발 및 적용, 해양공간정보기반 의사결정시스템 개발, 해양공간정보의 활용 및 유통체계 연구 등 다양 연구방향에 대한 고려가 필요할 것으로 보인다.

2.2 주요 연구사업

최근 정부는 해양영토, 해양환경 및 생태계, 해양자원 및 에너지 등 관할해역의 관리역량을 강화하기 위하여 법제도 개선, 신 패러다임 관리수단 도입 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 해양공간계획도 그 한 축을 이루며, 이는 독자적이기 보다는 해양환경영향평가 제도의 도입, 해양계획평가, 해역적성평가, 해양공간정보관리 등과 연계하여 움직일 것으로 보인다.

2016년 KIOST가 추진하고 있는 해양공간계획 법제화 연구(발주처: 해양수산부)는 정부가 추진하는 해양공간계획의 체계를 구축하기 위한 법제 기반을 마련하는데 중요한 역할을 하기 위한 것이다. 이 사업의 목표는 해양공간계획 추진을 위해 필요한 법제도적 기반을 구축하기 위한 개선방향을 제시하고, 해양공간계획법(가칭) 제정안을 작성하는 것이다. 세부적인 내용을 살펴보면 다음과 같다. 첫째 해양공간 관리를 위한 정보관리, 해역 기능 배분, 해양환경 및 자원 평가 관련 국내 법제도 현황을 분석하고 해양공간계획 체제 구축을 위한 국내 법제도 개선 방안을 마련하는 것이 목표다. 둘째 미국, 영국, 일본, 중국 등 해양공간관리 관련 해외 입법례 분석을 통해 국내 법제화 방향을 설정하고, 셋째 법률 제·개정 기본방향을 설정하고 핵심고려요소, 조문구성안 제시하는 것이다.

해양공간계획법 제정안에 대한 연구는 해당 연구사업을 토대로 2017년까지 지속될 예정으로 현재 완료 단계는 아니다. 지금까지 연구사업을 통해 검토되고 있는 해양공간계획법 제정의 추진방향은 그림 3과 같다. 먼저 연안관리법에 따른 연안계획 체계와 공유수면 관리 및 매립에 관한 법률에 따른 해역관리 체계를 분법하여 ‘해양공간계획법’(가칭)으로 제정한다. 연안침식관리 및 정비체계는 연안침식관리와 해안정비뿐 아니라, 해안관리 기본방향, 해안조사, 바닷가 관리로 확대된 ‘해안관리’(가칭) 및 보전에 관한 법률로 매립관리 체계는 ‘해양에서의 매립과 관리에 관한 법률’(가칭)로 분법하는 것으로 설정하였다. 그림 3의 제안내용은 아직 확정되지 않은 분법(안)이기 때문에 향후 의견 수렴 등의 과정을 통해 입법 추진되는 단계에서 변경될 가능성이 많다.

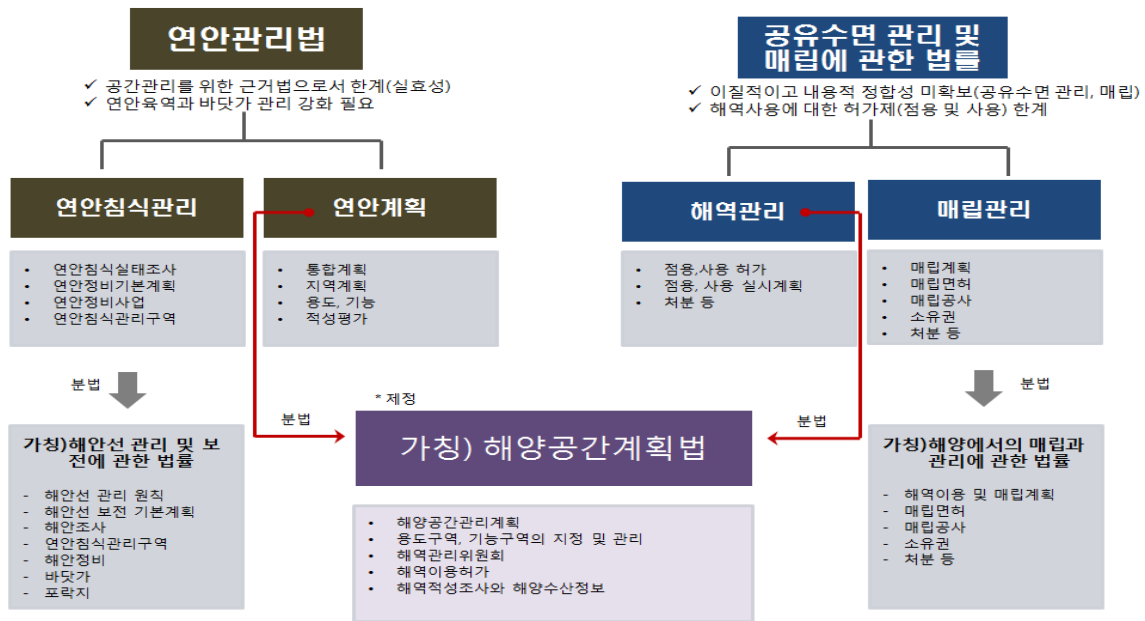


그림3. 해양공간계획법 제정방향(안)

해당사업에서는 해양공간계획의 체계, 용도구역 및 기능구역 지정 및 관리에 관한 사항, 해역이용허가, 해역적성조사, 해양수산 자료 및 정보관리, 해역관리 위원회에 관한 구축 및 운영방향을 구체적으로 제안하고 있으며, 이의 법적 규율 사항을 검토·분석하여 법률(안)에 반영하고 있다. 이는 관할해역의 해양공간관리체계의 기반을 구축하는 핵심적인 정책연구사업으로 향후, 이 작업을 통해 제정된 법률에 근거해 추진되는 제도, 프로그램, 사업의 근간을 형성하는 데 중요한 의미가 있다. 특히, 제안된 법안을 통해 해양공간계획의 실행력을 확보할 수 있는 해역이용허가제도의 도입, 연안 및 해양 생태계와 기능을 중심으로 한 해양공간계획체계의 개선 방향은 현행 연안관리 및 공유수면 관리체계가 가진 한계를 극복하고 실효적인 제도로 전환시킬 뿐 아니라, 해양에서의 모든 이용 및 개발이 선 계획, 후 이용의 원칙 하에 통합적으로 관리할 수 있을 것으로 본다.

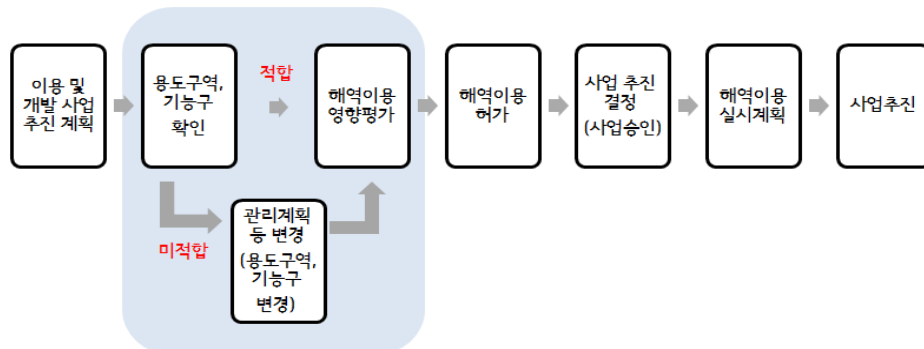


그림4. 해양공간계획에 따른 이용 및 개발사업 추진 절차

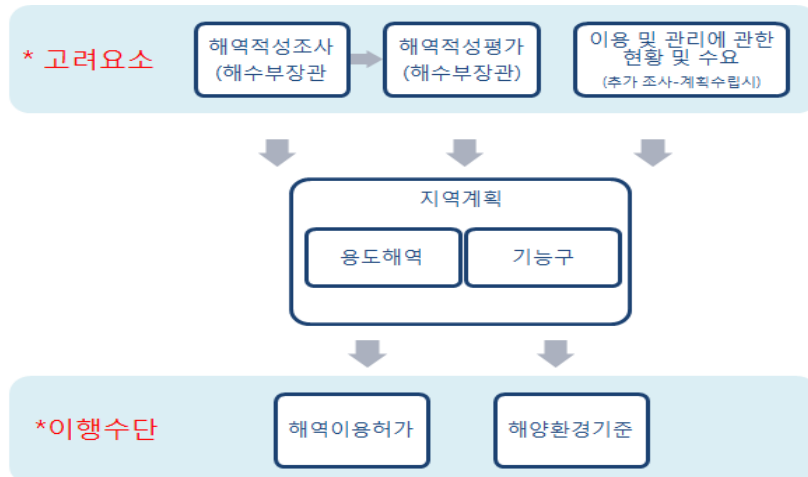


그림5. 해양공간계획의 수립 고려요소와 이행수단

또 다른 연구사업으로는 관할해역 해양정보 공동활용체계구축(발주처: KIMST, (주)환경과학기술과 공동연구)이 있다. 이는 관할해역의 해양관리를 위해 해양정보를 통합하고 공동활용시스템을 구축하는 것을 목표로 하는 사업으로, 우리원은 해당 시스템에 구축될 해양자료에 대한 정도관리와 해양자료의 통합 및 공동활용을 위한 법제화 방안 마련 연구를 추진하였다. 현재 1 단계(2012-2016) 사업의 종료시점이며, 2 단계(2016-2020)에서는 해양정보공동활용시스템의 고도화, 공간정보에 기반한 활용연구 등이 중점적으로 이루어질 예정이다.

3. 국제동향

3.1 해양공간계획 관련 법제

해양공간계획관련 근거 법률을 단독으로 제정하고 있는 국가는 세계적으로 찾아보기 어렵다. 근거를 법률에 두더라도 국가의 입법체계에 따라 상이한 방법을 택하고 있다. 독일의 경우 육상 중심 공간계획 및 관리에 관련한 법률에 관할해역의 공간계획에 관한 근거를 둔다. 공간계획에 대한 세부관리 규정을 법률에서 두지 않고 선언적으로 공간계획의 적용범위를 관할해역 전체로 확대하고 세부 관리에 관한 사항을 기존 공간관리 체계 내에서 이행하도록 하고 있다. 영국의 경우 해양계획체계, 해양관리기구, 해양면허 등 해양공간계획-조직-규제수단을 통합적으로 규율하기 위한 연안 및 해양접근법(Coastal and Marine Access Act, 적용범위 : 잉글랜드 및 웨일즈, EEZ)²을 2009년 제정하였다. 동법에 따라 특별한 성격의 해양관리기구(Marine Management Organization)

² 영국의 연안 및 해양접근법은 EEZ와 잉글랜드, 웨일즈의 내해(0-12해리)의 해역관리 근거이며, 북아일랜드와 스코틀랜드의 내해에서는 각각 북아일랜드 해양법과 스코틀랜드 해양법이 해역관리 근거법률임

를 설립하고 해양관리기구가 해양관리를 위한 계획, 평가, 진단, 인허가의 주체로 역할을 하도록 기능을 설정하고 있다. 영국의 해양공간계획은 공간에 대한 진단, 평가, 예측을 실행하고 시나리오 별로 해역관리 방향을 설정하지만, 통합적인 용도나 기능구역을 설정하지 않는다. 공간계획은 수립하되, 진단, 평가, 예측을 직접하고 이를 해양면허와 해양환경영향평가를 통해 다른 법률에 따른 해양이용 및 개발계획을 제어한다.

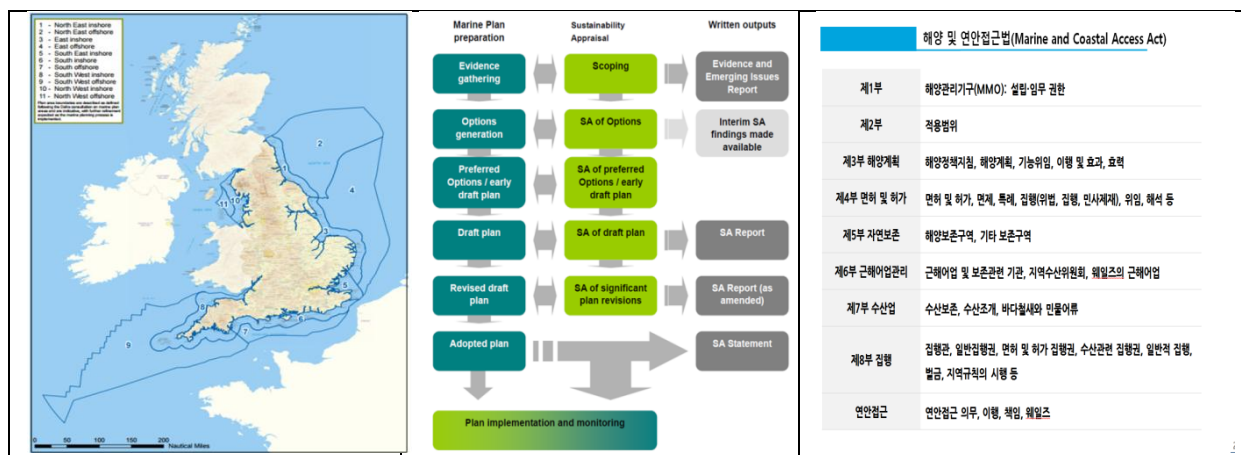


그림6. 영국의 해양공간계획을 위한 지역구분/지속가능성 평가체계/해양 및 연안접근법 구성

미국은 오바마 정부가 2010년 연안-해양공간계획(Coastal & Marine Spatial Planning: CMSP)³을 통합해양정책의 핵심과제로 채택하면서 CMSP체계구축 활동이 본격화되었다. 연방정부는 국가해양위원회(NOC)가 중심이 되어 범 부처 차원에서 CMSP 지원 기반 조성에 노력하고, 지역위원회와 지방정부가 중심이 되어 CMSP를 추진한다. 대통령령이 CMSP 추진의 근거가 되며, 연안관리법을 통해 기존의 ICZM 체계와 연계하고 연안 및 해양통합관측시스템법(ICOOS Act), 해양 및 연안 통합매핑법(OCM Act)을 통해 연방차원에서 CMSP 지원기반을 마련하고 있다. 이외에도 미해양대기청(NOAA)은 CMSP 지원을 위한 조사, 계획수립, 표준화 등에 관련한 추진 가이드라인을 제시하며, 기관간정보관리시스템(IIMS)과 CMSP 통합정보워킹그룹을 통해 2011년 CMSP 국가정보관리시스템(NIMS) 프로토 타입을 완성하고 주요 영역에 대하여 정보를 통합 관리해 오고 있다. 주 정부는 별도의 CMSP 근거 법률을 제정하거나 기존의 ICZM 관련 법률 개정을 통해 CMSP를 추진하고 있다.

이외에도 뉴질랜드는 2012년 EEZ 및 CS에 대한 해역관리 법률(Exclusive Economic Zone and Continental Shelf(Environmental Effects) Act2012)을 제정하여 이를 기반으로 해양환경영향평가

3 일부 국가들은 해당 여건을 반영하여 해양공간계획(MSP)을 다른 용어로 사용하고 있음. 미국은 연안-해양공간계획(CMSP)라는 용어를 사용함

및 해양공간관리를 추진해 오고 있다. 일본의 경우도 자민당에서 2016년 EEZ 및 대륙붕 관리강화 법(안)을 발의하여 추진 중이며 이 법안에 해역관리와 관련된 사항을 다룰 것으로 예상되고 있다.

3.2 해양공간계획 지원을 위한 자료 및 정보관리

해양공간관리를 위한 통합정보시스템을 구축하고 공동활용을 강화하는 것은 전 세계적인 기조이나 그 방법은 국가 체제의 영향을 크게 받는다. 사회주의 국가인 중국의 경우 국가가 수립한 해양정책방향에 따라 해양정보 통합 구축 및 디지털화가 결정됨에 따라 별도의 법률기반을 마련하지 않고 하나의 플랫폼, 하나의 프로토 타입, 하나의 시스템을 구축하게 된다. 해양표준화에 대한 규범을 작성하고 배포하기는 하였으나 기본적으로 자료를 단일 관리기구로 집결시키는 데에는 문제가 전혀 없었다. ‘디지털 해양’ 국가해양국의 노드를 중심으로 국가해양정보센터가 분야별 해양전문데이터 센터와 지방 해양데이터센터, 해역 별 데이터 센터, 과학연구서비스 센터를 연계한다.

미국의 경우, 육상 중심의 지리정보시스템의 한 부분으로 운영되던 해양정보의 중요성을 인식하고 2009년 연안 및 해양통합관측시스템법(ICOOS ACT)를 제정하고 이 법에 근거해 해양관측 시스템의 통합뿐 아니라, 해양자료의 수집, 관리, 분석, 활용의 총체적 관리를 규율하고 있다. 자료와 정보에 대한 다양한 이해관계와 지역별 여건을 고려하기 위하여 지역별, 영역별 분산된 해양정보에 대한 관리주체를 통합 조정하는 거버넌스를 구축하고 이를 중심으로 지역별, 영역별 방향을 제시한다.

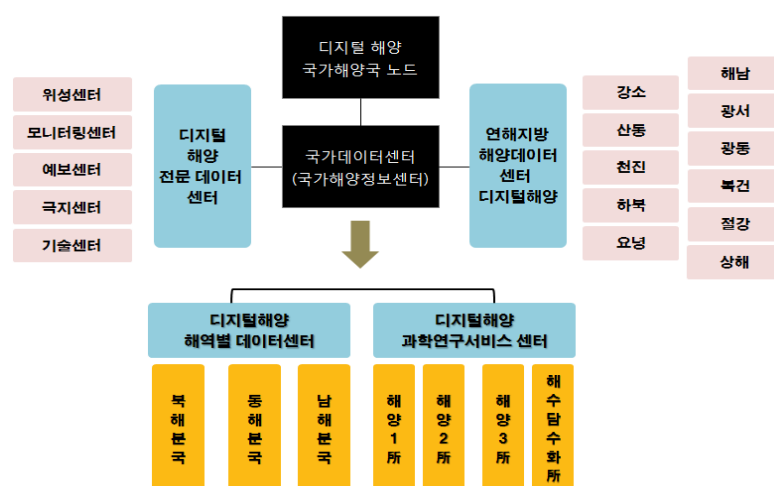


그림7. 중국 국가해양정보센터 구성

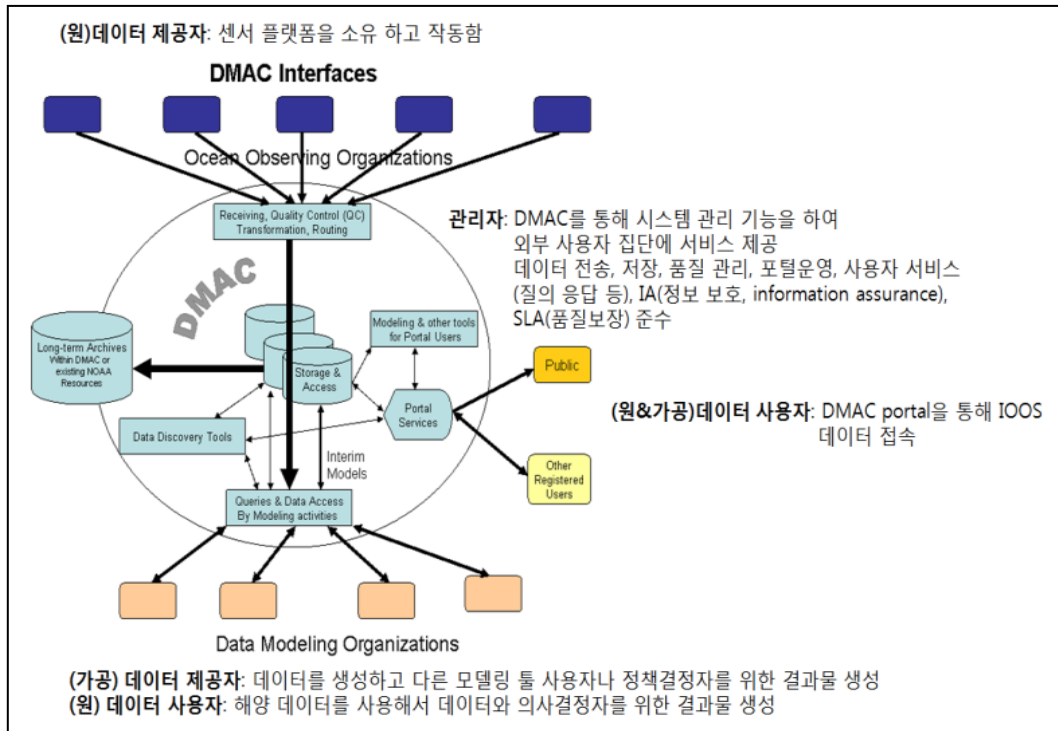


그림8. 미국 통합해양관측시스템(IOOS) 구성 및 운영체계



그림9. 일본 국가 해양정보통합관리체계

3.3 구역 지정과 해역이용 규제 관련

중국은 해양사용관리법과 해양환경보호법에 근거한 해양기능구획기술지침(GB/T 17108-2006)에 따라 전국해양기능구획을 설정하고 있다. 내수 및 영해는 개발조정구역, 중점개발구역, 개발제한구역, 개발금지구역 등 4개 기능구역으로 설정하고, EEZ 및 대륙붕, 기타 관할해역은 중점개발구역, 개발제한구역 등 2개 기능구역으로 설정하고 있다. 특히, 해역을 해역 별, 해역의 중점지역 별, 단위해역으로 구분하여 공간분석을 실시하고 공간계획을 수립하고 있는 것이 특징이다. 중국은 전국해양기능구획을 통해 설정된 구역에 대한 법적 행위제한은 없지만, 개별 이용 및 개발행위를 관리하기 위하여 해역사용허가제도를 운영한다. 이는 영국의 해양면허제도와 유사하게 개발 및 이용계획 승인기관으로 하여금 개발 및 이용계획을 확정하기 전에 해양관리기관로부터 해역이용에 대한 허가를 받도록 하는 제도이다.

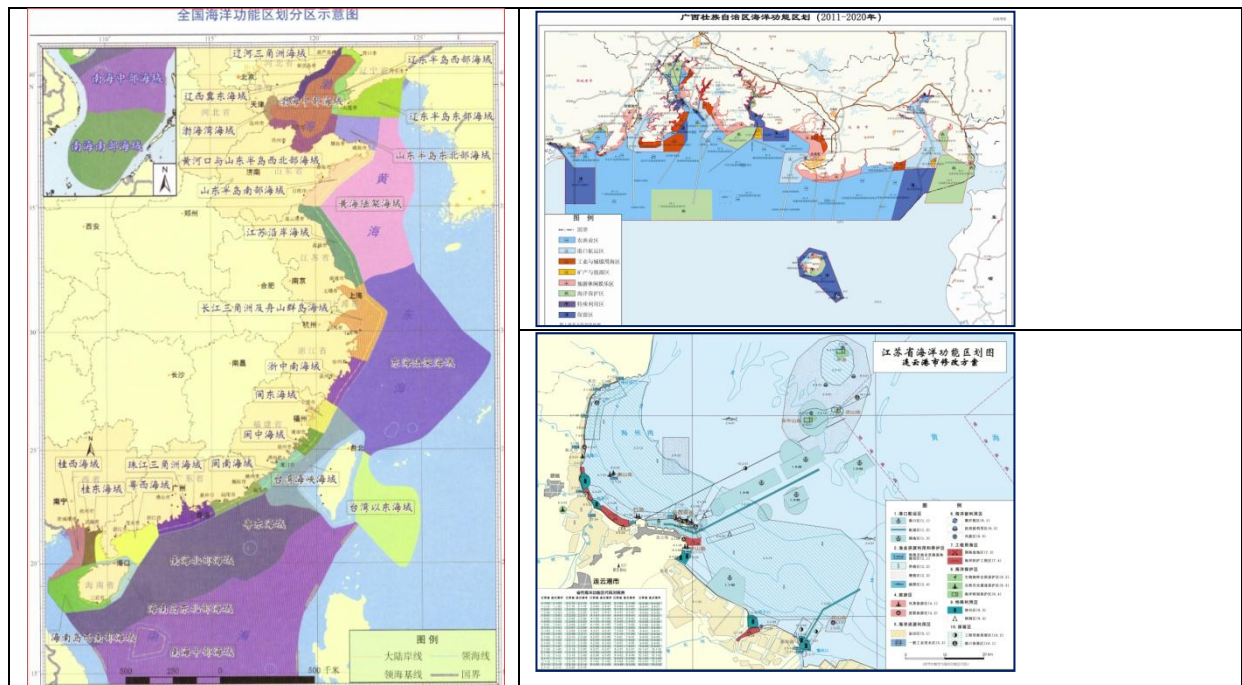


그림10. 중국 전국해양기능구획을 위한 중국 강소성 연운상시 기능구획 사례

3.4 해양공간계획을 위한 핵심 Tool

표1. 해양공간계획을 위한 단계별 핵심Tool 사례

단계		Tool	개발주체
Step1	수요 및 수립 권한 확보	Legislative Atlas	NOAA
		Management Identifying the Needs of Ocean Ecosystems	Stanford University
Step2	재정 확보	-	-
Step3	사전계획 수립	-	-
Step4	이해관계자 참여 계획	-	-
Step5	현황 분석 및 평가	Marine Grosatial Ecology Tools	Duke University
		OceanMap	Ecotrust
		Cumulative Impacts Model	National Center Ecological Assessment and Synthesis
		Multipurpose Marine Cadastre	NOAA
Step 6-7	미래예측 및 공간계획 수립	MarineMap	MarineMap Consortium
		Marxan with Zone	University of Queensland
		NatureServe Vista	NatureServe
		Atlantis	CSIRO
Step 8-9	공간계획 이행 및 모니터링, 평가	-	-
Step10	적응관리	-	-

Atlantis는 호주 연방과학원 해양대기연구소(CSIRO)가 개발하고, Gordon and Betty Moore Foundation, David and Lucile Packard Foundation, Pew Fellows Program 및 Australian Science Minister's Prize, 미국 해양대기청 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)이 재정을 지원한 관리전략평가(Management Strategy Evaluation) tool이다. 주로 수산자원관리, 통합생태계모델 등의 관리전략평가 단계에서 적용되는 tool로써, 기후변화, 해양학, 영양염의 유효도, 먹이그물간 상호작용 등이 변수로 작용하는 생물-물리 모델뿐 아니라, 연안개발, 환경오염 등이 사회경제에 미치는 영향 등을 평가하는 산업요소모델이 함께 통합적으로 고려된다. 이로써 현재의 해양상태와 관리활동의 변화에 따른 시나리오를 예측하고 정책결정을 지원하는 시스템으로 구성된다. 주로 호주의 온대지방과 남아메리카 해역 등지에서 적용되었으며 최근 어장관리를 위한 사례에서 모델로 적용되어 적절하고 전략적인 관리대안을 제시하는데 기여하고 있다.

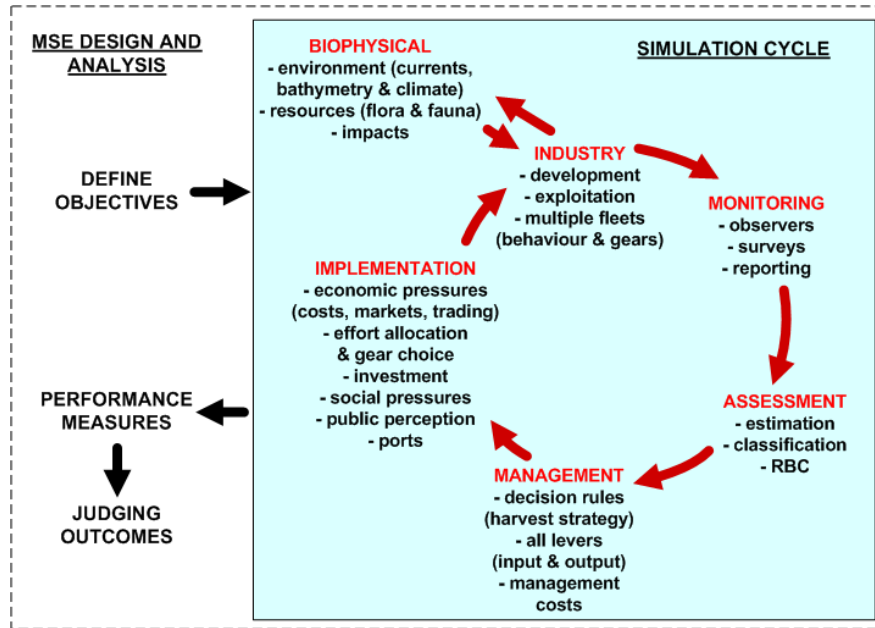


그림11. Atlantis 구조

Cumulative Impacts는 미 캘리포니아 대학의 국가 생태분석 및 종합센터(National Center for Ecological Analysis and Synthesis)와 스탠포드 대학이 공동으로 개발하였으며 David and Lucile Packard Foundation, Gordon, Betty Moore Foundation, 매사추세츠 Ocean Partnership이 재정지원 하는 tool이다. Cumulative Impacts는 인간활동이 생태계에 부정적 영향을 주며 이는 누적된다는 가정 하에 이러한 활동과 그 원인을 파악하여 해양공간계획 및 생태계기반 관리를 지원하는데 근본 목적이 있다. 해양생태계 및 환경에 대한 인간 활동을 수집, 지도화 하고, 개별 생태계의 취약성을 정량화하고, 취약성 점수를 토대로 제작함으로써 해양공간에 대한 영향을 비교 평가하고 이용행위와 환경과의 영향을 평가하는 중요한 정보로 활용된다. 또한 취약지역을 파악하여 이를 완화시키는 해양이용 방법 모색을 지원하고자 한다. 누적영향을 평가, 모델링, 맵핑하는 새로운 프레임워크를 사용하며, 현재까지는 주로 보존 및 관리에 대한 우선순위를 설정하고 지역에서 가장 취약한 위치를 파악하기 위해 혹은 환경영향 평가를 위한 기초자료 확보를 위해 사용되고 있다. Cumulative Impacts는 해양공간계획의 공간설계과정에서 과거에서부터 현재까지의 인간의 이용활동들로 인해 누적적 영향을 받아온 환경상태를 평가하는 단계에 적용 가능한 Tool이다.

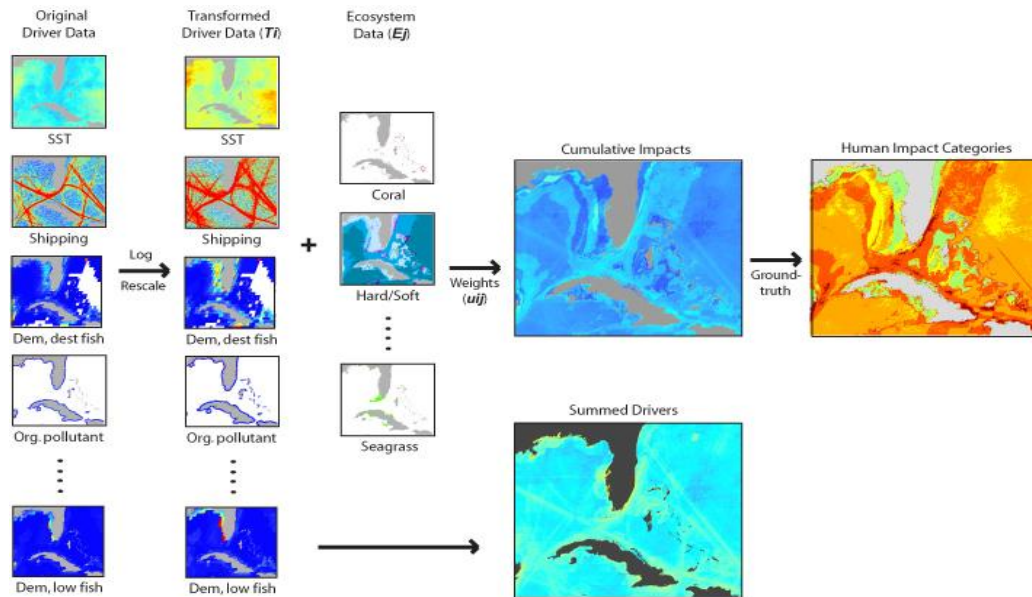


그림12. Cumulative impact Score 계산 순서도

Marxan with Zone은 호주 퀸즐랜드(University of Queensland)대학이 개발하고 호주 환경부, 국제 자연보호협회(The Nature Conservancy), 그레이트 배리어 리프 해양공원관리국(Great Barrier Reef Marine Park Authority), 미국 해양수산청(National Marine Fisheries Service: NMFS), 캘리포니아 대학 및 국립 생태분석 및 합성센터(National Center for Ecological Analysis and Synthesis, NCEAS), 캘리포니아 대학교 등이 재정 지원하였다.

Marxan with Zone은 기존의 보전/비보존의 공간구획을 지원하는 tool인 Marxan을 보완한 것으로 다목적 이용을 관리목표로 하는 공간계획 지원을 목표로 한다. Marxan with Zone은 각기 다른 활동이 생태계에 영향을 주는 작용으로 'cost matrix'를 설정하고, 단위계획구역안의 목표달성을 하면서 최소의 비용을 요하는 대안을 선택하도록 지원하는 Tool이다. 이해관계자 워크숍을 통해 해양이용 활동과 해양환경 간의 적합성(compatibility) 매트릭스에 적용하여 적합 수준을 지도화하고 구획경계비용을 설정한다. 즉, 해양공간에서의 다양한 활동, 관리 이행으로 인한 비용, 영향 등을 통합하는 tool이라 할 수 있다. 해양공간계획의 단계 중 시나리오 작성 시 시나리오 별 예상 결과를 분석하고 Cost Matrix와 구획경계비용 산정을 통해 대안선택의 기준을 제시하는데 적용될 수 있는 Tool이다.

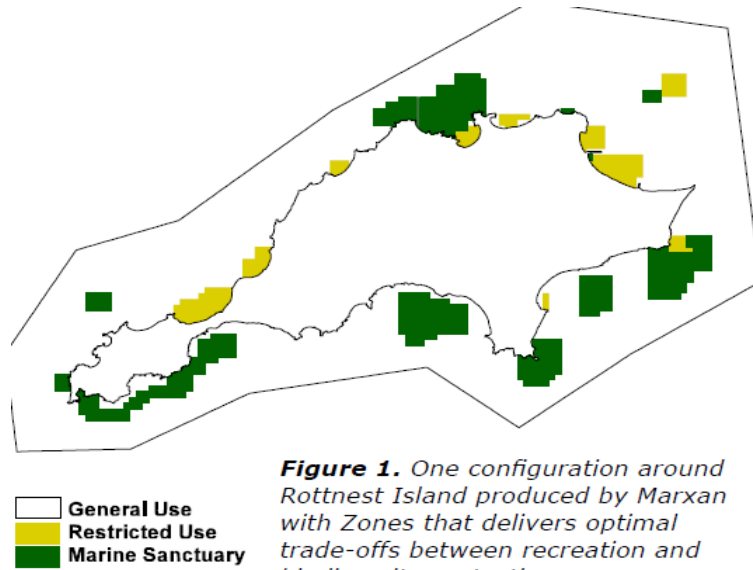


그림13. Marxan with Zones을 적용시킨 호주 서부 Rottneest 섬의 공간관리 계획

Artificial Intelligence for Ecosystem Services(ARIES)는 스페인 바스크 기후변화센터(Basque Center for Climate Change), 미국 버몬트 대학(University of Vermont)이 공동으로 개발하고 미국 국립과학재단(National Science Foundation), 유엔환경계획(United Nations Environment Programme, UNEP)이 재정을 지원한 Tool이다. 이는 생태계서비스 공급과 이와 관련된 공간이용에 대한 변화를 모델링하고 수량화 하여 시나리오의 비교 평가가 가능하도록 지원하는 Tool이다. ARIES는 해양공간계획 단계 중 시나리오 작성, 시나리오 평가 및 대안선택을 지원할 수 있는 Tool이다.

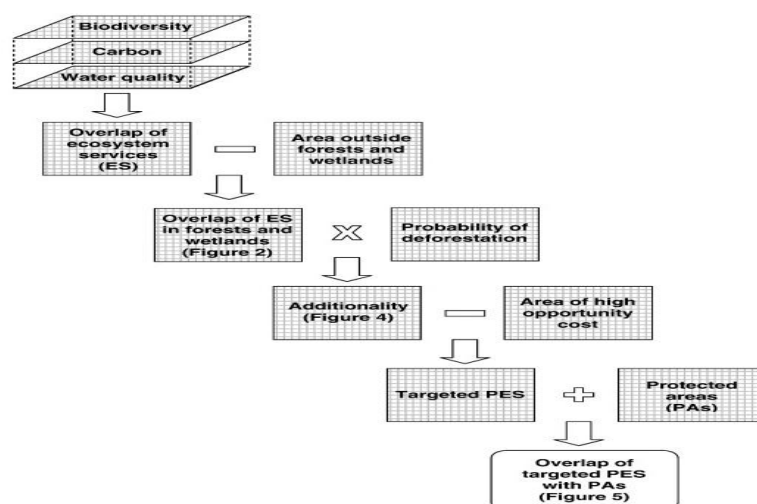


그림14. ARIES를 통한 공간관리 타겟설정 개념도

InVEST는 the Nature Capital Project가 스탠포드 대학교, 세계자연보호기금(World Wide Fund for Nature 또는 World Wildlife Fund), 국제자연보호협회(the Nature Conservancy), 미네소타 대학과 함께 공동으로 개발하였으며, Gordon and Betty Moore Foundation, NOAA등이 재정 지원하였다.

InVEST는 다양한 생태계 시뮬레이션 모델로부터 획득된 정보 분석, 수치적 분석, 개념적 모델을 통해 효율적인 목표를 설정하게 하고 특정지역에서 수산 및 양식 자원, 연안보호, 해양레저, 해양에너지 등을 포함한 해양생태계 서비스를 단계 별, 타입 별로 평가한다.

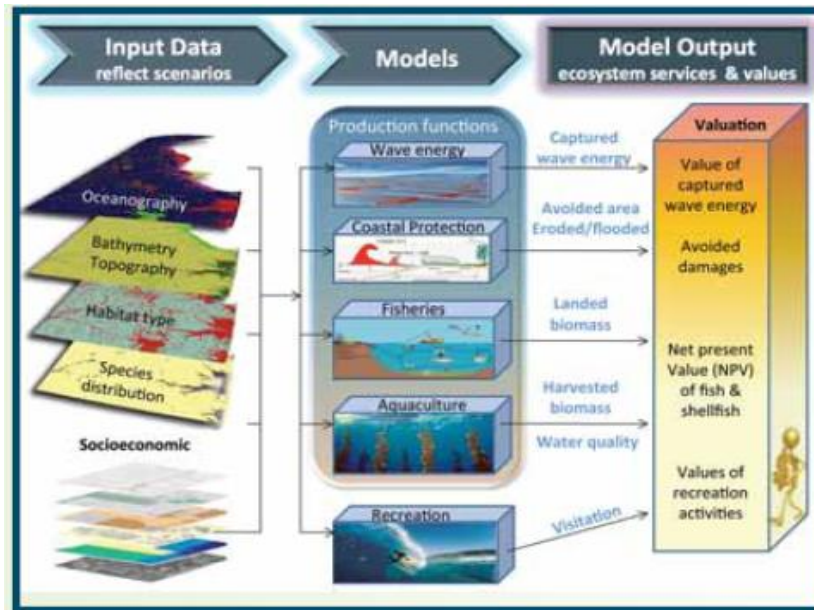


그림15. Marine InVEST의 데이터 처리과정

Marine Map은 캘리포니아 대학, 국제자연보호협회(the Nature Conservancy), Ecotrust로 구성된 Marine Map Consortium에 의하여 개발되었으며, Resources Legacy Fund Foundation, the Nature Conservancy, Eco-trust에서 재정을 지원하였다.

Marine Map은 주로 위험분석, 환경상태평가, 관리대안 평가, 관리효과 평가를 목적으로 사용되는 Tool이다. 연안구역의 사회적, 생태학적 이익을 가시화시키고 MPA 사이트 간 네트워크, MPA 지정 목표 및 관리 방식에 따른 유형 구분을 가능케 할 수 있다. 또한 과학적, 사회경제학적 영향을 평가하는 가이드라인에 따라 위험분석이 가능하다. 또한 사용자로 하여금 관리대상 구역에 대한 경계설정 등에 도움을 줄 수 있다. 해양공간계획과 관련해서는 해양환경 상태에 대한 가시화, 위험분석, 관리 시나리오에 대한 분석적, 과학적 피드백을 제공함으로써 지원이 가능한 Tool이라 할 수 있다.

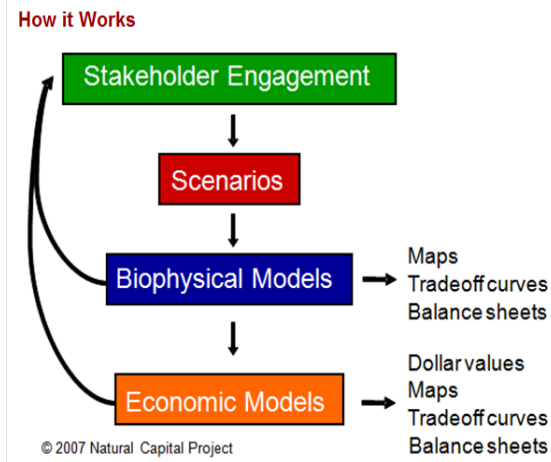


그림16. Marine Map 물질모델 및 경제모델의 시나리오 적용 구조

Multi-scale Integrated Models of Ecosystem Services(MIMES)는 AFORDable Futures이 개발하고 Gordon and Betty Moore Foundation과 미 환경보호청(Environmental Protection Agency, EPA)이 재정을 지원하였다. MIMES는 생태계보전에 대한 접근을 경제개발의 한 형태로 고려하여 생태계 서비스 들 간의 trade off를 모델링하는 툴로서 다양한 관리 시나리오 아래에서 생태계 가치와 기능을 평가한다. 또한 평가를 통해 이용활동에 대한 공간적 패턴, 생태계 서비스 생산과 전달을 위한 정보의 공간적, 시간적 이해를 촉진시켜야 한다. 해양공간계획 단계 중, 시나리오를 통한 활동의 공간적 배분과 이를 지원하는 생태계 및 생태계 구성요소 평가의 단계로 들어갔다. 생태계 및 생태계 구성요소 간 관계와 가치와 기능을 평가하고 활동들을 공간상에 배분하고자 할 때 trade off의 시나리오를 제시하는데 도움을 줄 수 있다.

Multipurpose Marine Cadastre (MMC) 미국 내무부 내 해양에너지 규제관리집행기관(BOEMRE), 미국 해양대기청(NOAA) 연안서비스센터(CSC)가 개발하고 재정 지원한 Tool 이다. 대륙붕 외곽지역에서 주로 재생에너지 개발 등으로 인한 잠재적 갈등지역의 정보를 시각화하는데 사용되는 Tool로써 해양의 공간적 범위, 사용, 소유권, 책임이슈, 제한사항뿐만 아니라, 해양공간과 침수된 토지관리 지원을 위한 특정 지역의 데이터를 포함한다. 해양공간계획과 관련해서는 해양공간에서의 이용행위로 인한 생태적 영향평가의 기능으로 활용이 가능할 것으로 판단한다.

4. 결론 및 제언

앞서 해양공간계획에 대한 개념, 관련 연구사업, 국제 동향에 대하여 살펴보았다. 해양공간계획을 통해 해역에 대한 선점적으로 관리방향을 설정하고 그에 따라 후 이용을 실현한다면, 향후 발

생하는 해양이용 및 개발에 따른 갈등, 악영향을 조정하는 것이 지금보다는 수월해질 것으로 기대된다. 생태계 서비스를 평가할 때, 가장 효용가치가 높고 이해관계자들이 합의하는 적정기능에 따라 해역을 관리함으로써 해양의 지속가능성을 확보하는 데에도 기여할 것이다.

이를 위해서는 관련 법제도의 개선과 해역관리의 실효적 수단의 확보 등이 전제되어야 하며, 해양공간 통합정보에 기반한 의사결정 시스템을 마련하여야 하고, 해역 별 · 단계별 적정 해양공간계획 Tool을 개발하여야 할 것이다. 육상에서 공간관리와 공간계획의 체계가 발전해 오는 과정을 볼 때, 그 보다 넓고 접근하기 어려운 특성을 가진 해양의 공간관리와 공간계획체계는 아직 시작 수준에 불과한 것으로 보인다. 향후 도약, 발전의 수준으로 나아가기 위해 많은 국가 정책, 사회 · 경제뿐 아니라 과학기술에서 끊임없는 노력이 필요할 것이다.

참고문헌

EU Roadmap for Maritime Spatial Planning(2008). European Commission

IOC(2009), Marine Spatial Planning, Astep-by-Step Approach.

이문숙(2012). 지속가능한 해양이용을 위한 생태계기반공간관리에 관한 연구. 고려대학교

이문숙 외(2011), 국가관할해역 해양공간관리체계구축 기획연구, 한국해양과학기술진흥원

Tool 보고서 추가

Center for Ocean Solutions. 2011. Decision Guide: Selecting Decision Support Tools for Marine Spatial Planning. The Woods Institute for the Environment, Stanford University, California.

해양수산부(2016), 해양공간계획 법제화 연구 중간보고 자료